BACCALAUREAT

SESSION 2021

Épreuve de l’enseignement de spécialité

NUMERIQUE et SCIENCES INFORMATIQUES

Partie pratique

Classe Terminale de la voie générale

Sujet n°3

DUREE DE L’EPREUVE : 1 heure

Le sujet comporte 3 pages numérotées de 1 / 3 à 3 / 3
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le candidat doit traiter les 2 exercices.

EXERCICE 1 (4 points)

Programmer la fonction `multiplication`, prenant en paramètres deux nombres entiers `n1` et `n2`, et qui renvoie le produit de ces deux nombres.

Les seules opérations autorisées sont l'addition et la soustraction.

Exemples :

```
>>> multiplication(3,5)
15
>>> multiplication(-4,-8)
32
>>> multiplication(-2,6)
-12
>>> multiplication(-2,0)
0
```

EXERCICE 2 (4 points)

Recopier et compléter sous Python la fonction suivante en respectant la spécification. On ne recopiera pas les commentaires.

```
def dichotomie(tab, x):
    """
        tab : tableau d'entiers trié dans l'ordre croissant
        x : nombre entier
        La fonction renvoie True si tab contient x et False sinon
    """

    debut = 0
    fin = len(tab) - 1
    while debut <= fin:
        m = ...
        if x == tab[m]:
            return ...
        if x > tab[m]:
            debut = m + 1
        else:
             fin = ...
    return ...
```

Exemples :

```
>>> dichotomie([15, 16, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 31, 33],28)
True
>>> dichotomie([15, 16, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 31, 33],27)
False
```